

Ejercicio 1 — Comparar Greedy y A* en el mapa de Rumania

Par de nodos elegido

Oradea -> Neamt

Camino Greedy BFS



Camino A*

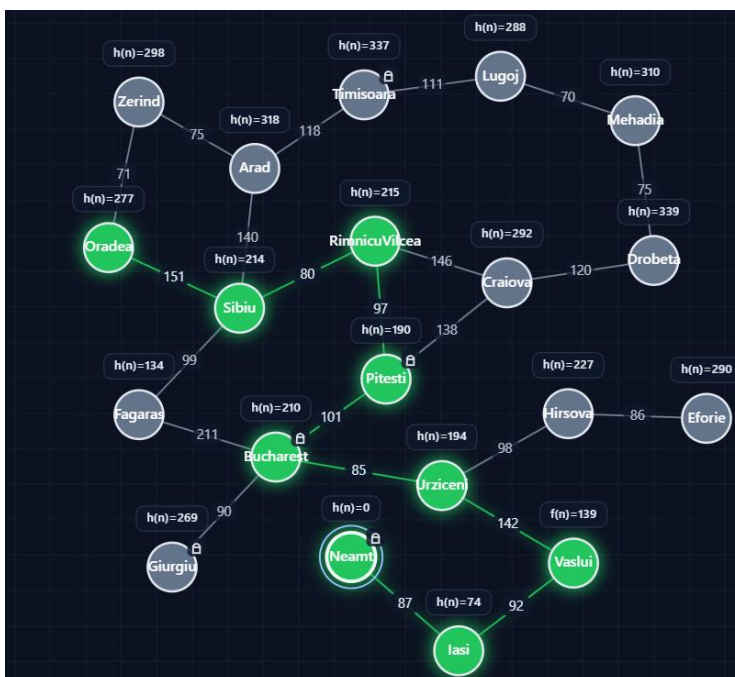


Tabla comparativa de algoritmos:

Algorithm	Path	Depth	Cost	Expanded	Heuristica
Greedy best-first search	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi → Neamt	7	867km	8	Euclidean
A* search	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi → Neamt	8	835km	16	Euclidean

Reporte

1. ¿A* encontró el camino de **menos km**? ¿Greedy coincidió o se desvió?

Se puede apreciar que en este caso A* sí logró encontrar el camino de menos km, sin embargo, el algoritmo greedy encontró un camino subóptimo, aunque usando una arista menos.

2. ¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Porque el tomar solo la decisión más optima en costo $h(n)$ para cada nuevo estado alcanzado lo hace evitar otras posibilidades que a la larga puedan alcanzar el resultado óptimo, por lo que encontrándose en una situación como la siguiente:

A ---- > B [$h(n)=10$] ---- > C [$h(n)=5$]

A ---- > D [$h(n)=11$] ---- > D [$h(n)=1$]

El algoritmo va a optar por la primera opción, que es subóptima.

3. En el camino de A*, ¿f tiende a **no disminuir** a lo largo de la ruta? Relaciónalo con que h sea consistente (en particular si el destino es Bucharest y se usa la tabla AIMA).

Sí: con una heurística consistente, en A* la función

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

no decrece al avanzar por una arista en una ruta válida.

- Si h es consistente, entonces para cada arista $n \rightarrow m$ se cumple:
 $h(n) \leq c(n, m) + h(m)$

- Como $g(m) = g(n) + c(n, m)$, sustituyendo:
 $g(m) + h(m) \geq g(n) + h(n)$
- Es decir:
 $f(m) \geq f(n)$

Por tanto, a lo largo de una ruta, f es monótona no decreciente. Eso es la propiedad de monotonidad de A^* .

Relación con Bucharest y la tabla AIMA:

- La heurística de distancias a Bucharest usada en la tabla de AIMA es consistente.
- Por ejemplo:
 - $h(\text{Arad}) = 366$
 - $h(\text{Sibiu}) = 253$
 - $h(\text{Fagaras}) = 178$
 - $h(\text{Bucharest}) = 0$
- En una ruta típica hacia Bucharest:
 - Arad $\rightarrow$ Sibiu: $g = 140, f = 140 + 253 = 393$
 - Sibiu $\rightarrow$ Fagaras: $g = 239, f = 239 + 178 = 417$
 - Fagaras $\rightarrow$ Bucharest: $g = 450, f = 450 + 0 = 450$
- Aquí f aumenta o se mantiene, nunca baja.

Importante:

- Si h es solo admisible, pero no consistente, entonces f puede bajar en algún punto y A^* puede requerir reabrir nodos.
- Con h consistente, como en la tabla AIMA para Bucharest, ese problema no aparece y la expansión es más estable.

En resumen: sí, con h consistente, “ f no tiende a disminuir” a lo largo del camino; de hecho, es no decreciente.

Evidencias

Inteligencia Artificial

Alumno: Cristhian Leonel Ramirez Couch

```
(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python .\03_greedy_best_first_search.py --from-city Oradea --to Neamt
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Oradea → Neamt
Heuristic: Euclidean distance to Neamt (map coordinates)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi → Neamt
Depth: 7 roads
Cost: 867 km

city      g      h      f
Oradea    0      277    277
Sibiu     151    214    365
Fagaras   250    134    384
Bucharest 461    210    671
Urziceni  546    194    740
Vaslui    688    139    827
Iasi      780    74     854
Neamt     867    0      867

Expanded: 8 nodes
Generated: 23 nodes
Frontier: max size 7
```

```
(venv) PS C:\Users\C-Ramirez\Documents\LCC\IA\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python .\04_a_star_search.py --from-city Oradea --to Neamt
Algorithm: A* search
Problem: Oradea → Neamt
Heuristic: Euclidean distance to Neamt (map coordinates)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi → Neamt
Depth: 8 roads
Cost: 835 km

city      g      h      f
Oradea    0      277    277
Sibiu     151    214    365
Rimnicu Vilcea 231    215    446
Pitesti   328    190    518
Bucharest 429    210    639
Urziceni  514    194    708
Vaslui    656    139    795
Iasi      748    74     822
Neamt     835    0      835

Expanded: 16 nodes
Generated: 41 nodes
Frontier: max size 5
```